

Linked Lists Questions — 한국어 번역

원문 PDF의 문제 구성과 예시를 기준으로 번역했습니다. PDF에서 깨져 읽히는 메모/문자는 번역에서 제외했습니다.

1. insertSortedLL

문제: insertSortedLL()이라는 C 함수를 작성하시오. 사용자에게 정수 하나를 입력받은 후, 해당 정수를 연결 리스트에 오름차순으로 삽입해야 한다.

현재 연결 리스트에 이미 존재하는 정수는 다시 삽입할 수 없다. 새로 삽입된 값의 인덱스 위치를 반환하고, 함수가 정상적으로 수행되지 않았다면 -1을 반환한다. 연결 리스트는 정렬된 상태이거나 빈 리스트라고 가정한다.

함수 원형

```
int insertSortedLL(LinkedList *ll, int item);
```

예: 현재 리스트가 2, 3, 5, 7, 9이고 8을 삽입하면 2, 3, 5, 7, 8, 9가 된다. 8은 인덱스 4에 추가되므로 4를 반환한다.

이미 7이 존재하는 5, 7, 9, 11, 15에 7을 삽입하려 하면 리스트는 그대로이며 -1을 반환한다.

2. alternateMergeLL

문제: 두 번째 연결 리스트의 노드들을 첫 번째 연결 리스트에 번갈아 가며 삽입하는 alternateMergeLL() 함수를 작성하시오. 첫 번째 리스트에 번갈아 삽입할 위치가 있을 때만 두 번째 리스트의 노드를 삽입한다.

함수 원형

```
void alternateMergeLL(LinkedList *ll1, LinkedList *ll2);
```

예: LinkedList1 = 1, 2, 3 / LinkedList2 = 4, 5, 6, 7

결과: LinkedList1 = 1, 4, 2, 5, 3, 6 / LinkedList2 = 7

또 다른 예: LinkedList1 = 1, 5, 7, 3, 9, 11 / LinkedList2 = 6, 10, 2, 4

결과: LinkedList1 = 1, 6, 5, 10, 7, 2, 3, 4, 9, 11 / LinkedList2 = empty

3. moveOddItemsToBackLL

문제: 연결 리스트에 있는 모든 홀수 정수를 리스트의 뒤쪽으로 이동시키는 moveOddItemsToBackLL() 함수를 작성하시오.

함수 원형

```
void moveOddItemsToBackLL(LinkedList *ll);
```

예: 2, 3, 4, 7, 15, 18 → 2, 4, 18, 3, 7, 15

예: 2, 7, 18, 3, 4, 15 → 2, 18, 4, 7, 3, 15

홀수가 없으면 그대로 유지한다: 2, 4, 6 → 2, 4, 6

4. moveEvenItemsToBackLL

문제: 연결 리스트에 있는 모든 짝수 정수를 리스트의 뒤쪽으로 이동시키는 moveEvenItemsToBackLL() 함수를 작성하시오.

함수 원형

```
void moveEvenItemsToBackLL(LinkedList *ll);
```

예: 2, 3, 4, 7, 15, 18 → 3, 7, 15, 2, 4, 18

예: 2, 7, 18, 3, 4, 15 → 7, 3, 15, 2, 18, 4

짝수가 없으면 그대로 유지한다: 1, 3, 5 → 1, 3, 5

5. frontBackSplitLL

문제: 하나의 단일 연결 리스트(singly linked list)를 두 개의 하위 리스트로 나누는 frontBackSplitLL() 함수를 작성하시오. 하나는 앞쪽 절반, 다른 하나는 뒤쪽 절반이다. 원소 수가 홀수라면 남은 하나의 원소는 앞쪽 리스트에 넣는다.

함수 원형

```
void frontBackSplitLL(LinkedList *ll, LinkedList *resultFrontList, LinkedList *resultBackList);
```

예: 원래 리스트가 2, 3, 5, 6, 7이면

frontList: 2, 3, 5

backList: 6, 7

6. moveMaxToFront

문제: 정수 연결 리스트를 최대 한 번만 순회한 뒤, 가장 큰 값을 가진 노드를 리스트의 맨 앞으로 이동시키는 moveMaxToFront() 함수를 작성하시오.

함수 원형

```
int moveMaxToFront(ListNode **ptrHead);
```

예: 리스트가 (30, 20, 40, 70, 50)라면 결과는 (70, 30, 20, 40, 50)이다.

7. recursiveReverse

문제: next 포인터와 head 포인터를 변경하여 주어진 연결 리스트를 재귀적으로 뒤집는 recursiveReverse() 함수를 작성하시오.

함수 원형

```
void recursiveReverse(ListNode **ptrHead);
```

예: 리스트가 (1, 2, 3, 4, 5)라면 결과는 (5, 4, 3, 2, 1)이다.

PDF 마지막에는 재귀 처리에 대한 메모로 first, rest를 사용하고, NULL이면 return한 뒤 재귀 호출 후 first의 next 연결을 뒤집고 head를 rest로 설정하는 형태가 제시되어 있다.

문제 요약

문제	핵심 내용
1	정렬된 리스트에 중복 없이 삽입
2	두 리스트를 번갈아 병합
3	홀수를 뒤로 이동
4	짝수를 뒤로 이동
5	리스트를 앞/뒤로 분할
6	최댓값 노드를 맨 앞으로 이동
7	재귀로 리스트 뒤집기